Sistemas de Radiocomunicación
Actividad 5: Radar

Teoría del radar y procesamiento de las señales 1 y 2

Arteaga Barrera, Cristian Eduardo
Baccino, Luca
Mendes Rosa, Agustín
Monja, Ernesto Joaquín

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba

Córdoba, 2026

unc FCEFyN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Organización de la exposición

Grupo Este – señal 1

Arteaga Barrera

- El radar: definición, usos y diagrama en bloques
- Ecuación del radar, ruido y detección

Baccino

- Método: compresión, canceladores, CFAR y Doppler
- Resultados de la señal 1

Grupo Oeste – señal 2

Mendes Rosa

- Sección radar (RCS) y clutter
- Filtro apareado y señal chirp

Monja

- Resultados de la señal 2
- Comparación de las señales y conclusiones

¿Qué es un radar?

RADAR: *RAdio Detection And Ranging*. Irradia ondas electromagnéticas y analiza los ecos de los blancos.

Qué mide

- **Distancia:** $R = \frac{c\,\Delta t}{2}$
- **Dirección:** apuntamiento de la antena
- **Velocidad radial:** $f_D = \frac{2v_r}{\lambda}$

Funciona de día y de noche, con nubes, niebla o lluvia.

Usos

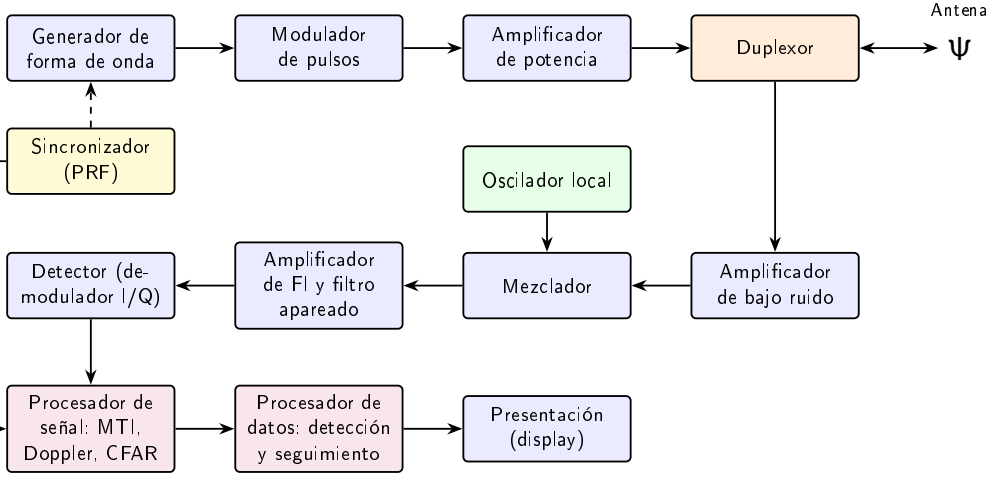
- Control de tránsito aéreo
- Meteorología (lluvia, vientos)
- Navegación marítima y aérea
- Defensa: vigilancia y guiado
- SAR satelital (SAOCOM, banda L)
- Automotriz, cinemómetros

Parámetros típicos según la aplicación

Aplicación	**Banda**	**Potencia pico**	**PRF**	**Alcance**
Vigilancia aérea de ruta	L (1,2–1,4 GHz)	1 a 5 MW	300–400 Hz	200–400 km
Aproximación (ASR)	S (2,7–2,9 GHz)	$\approx$ 1 MW	$\approx$ 1 kHz	$\approx$ 100 km
Meteorológico	S (2,7–3,0 GHz)	750 kW	318–1304 Hz	460 km
Navegación marítima	X (9,4 GHz)	10 a 25 kW	1–3 kHz	50–100 km
Automotriz (FMCW)	W (76–81 GHz)	$\approx$ 10 mW	continuo	250 m
Este trabajo	**L (1,3 GHz)**	–	**1500 Hz**	**30 km**

Bandas bajas: menos atenuación y más alcance. Bandas altas: más resolución con antenas chicas, pero más atenuación por lluvia.

Diagrama en bloques de un radar pulsado



Ecuación del radar y relación señal a ruido

Potencia recibida

$$P_r = \frac{P_t G}{4\pi R^2} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2} \cdot \frac{G\lambda^2}{4\pi} \cdot \frac{1}{L} = \frac{P_t\, G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 L}$$

Con el ruido del receptor $N = kT_sB_n$

$$SNR = \frac{P_t\, G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4\, kT_sB_nL} \qquad R_{max} = \left[\frac{P_t\, G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3\, kT_sB_nL\, SNR_{min}}\right]^{1/4}$$

- El factor R^{-4} viene de la doble dispersión: **duplicar el alcance exige 16 veces más potencia**.

Detección: falsa alarma, detección e integración

Umbral y probabilidades

La envolvente del ruido es de Rayleigh:

$$P_{fa} = e^{-V_T^2/2\psi_0}$$

- P_{fa}: declarar un blanco donde solo hay ruido. Fija el umbral.
- P_d: que blanco + ruido (Rice) supere el umbral. Crece con la SNR.
- $P_d = 0{,}9$ y $P_{fa} = 10^{-6}$ requieren $\approx 13{,}2$ dB.

Integración de n pulsos

- **Coherente:** suma amplitud y fase, $SNR_n = n \cdot SNR_1$.
- **No coherente:** suma envolventes, ganancia $\approx n^{0{,}7}$ a $n^{0{,}8}$.

$$R_{max} \propto (nE_i(n))^{1/4}$$

Sección radar (RCS)

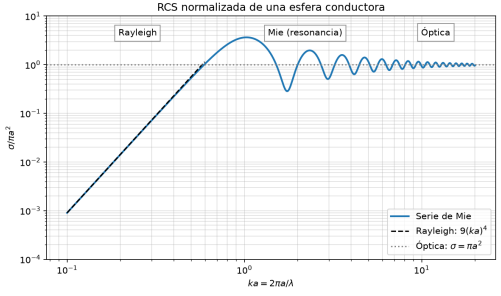
Definición

Área ficticia que, reirradiando isotrópicamente la potencia que intercepta, daría el mismo eco que el blanco real:

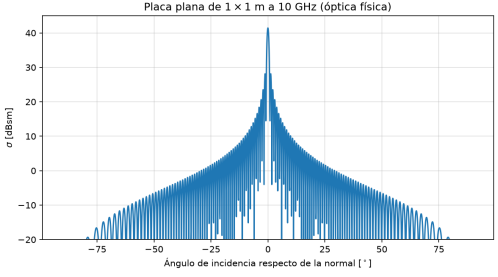
$$\sigma = \lim_{R \to \infty} 4\pi R^2 \frac{|E_s|^2}{|E_i|^2} \quad [m^2]$$

- No es el área física: depende de la frecuencia, la polarización, la forma, el material y el ángulo.
- Valores típicos: insecto 10^{-5} m^2, avión liviano 1 m^2, avión de pasajeros 100 m^2, buque 10^4 m^2.
- Blancos complejos: suma de muchos dispersores, la RCS varía decenas de dB con el ángulo. Se mide (campo abierto, cámara anecoica, modelos a escala) o se calcula (óptica física, método de los momentos).

RCS de dos blancos simples



Esfera: Rayleigh ($\sigma \propto f^4$), resonancia de Mie y región óptica ($\sigma \to \pi a^2$).



Placa plana 1×1 m a 10 GHz: $\sigma_{max} = 4\pi A^2/\lambda^2 = 41{,}4$ dBsm en la normal; a pocos grados cae más de 30 dB.

Clutter

Ecos no deseados de objetos que no son los blancos de interés. A diferencia del ruido, **es eco de la propia señal**: crece con la potencia y está correlacionado entre pulsos. Puede superar al blanco en 50 o 60 dB.

- **Terrestre:** suelo, edificios, árboles. Doppler angosto en cero.
- **Mar:** depende del estado del mar; picos (*sea spikes*).
- **Meteorológico:** lluvia y granizo, $\propto f^4$; se mueve con el viento.
- **Chaff:** dipolos de $\lambda/2$ como contramedida.
- **Biológico:** aves e insectos ("ángeles").
- **Discreto:** torres, aerogeneradores, vehículos.

En las señales del práctico

Clutter cercano entre 1,5 y 2,5 km en todas las señales: lo elimina el cancelador MTI.

Filtro apareado

Definición y derivación (AWGN)

Filtro lineal que maximiza la SNR en t_0. Por la desigualdad de Schwarz:

$$SNR(t_0) \leq \frac{2E}{N_0}$$

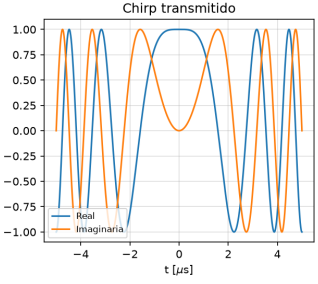
con igualdad si

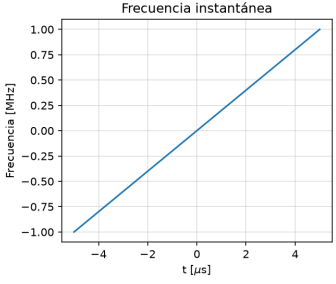
$$H(f) = KS^*(f)e^{-j2\pi f t_0} \Leftrightarrow h(t) = Ks^*(t_0 - t)$$

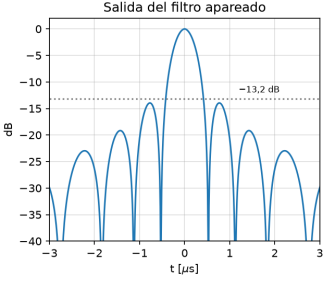
Propiedades

- La SNR máxima depende solo de la energía, no de la forma.
- La salida es la autocorrelación de la señal.
- El pico mide $\approx 1/B$: base de la compresión.
- Ruido no blanco: $H = KS^*/N_i$ (blanqueo + apareado).

Señal chirp y compresión de pulsos







$$s(t) = \mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right) e^{j\pi \frac{B}{T} t^2}, \quad f_i(t) = \frac{B}{T}\, t$$

Energía según T, resolución según B.

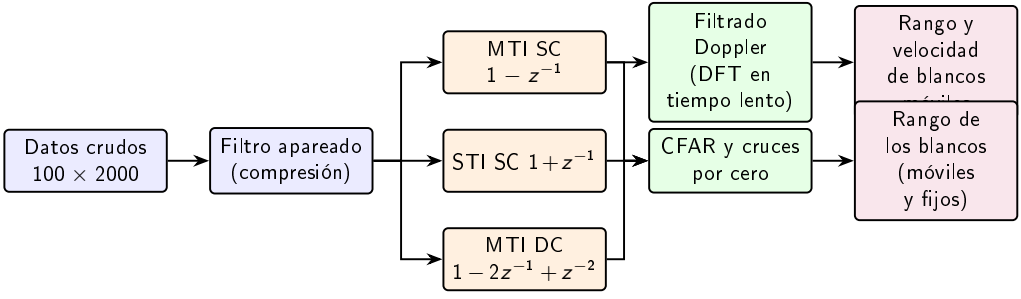
- Sin comprimir: $cT/2 = 1500$ m
- Comprimido: $\Delta R = c/2B = 75$ **m**
- $BT = 20$: 13 dB de ganancia

Datos y parámetros del radar simulado

Cada señal: **100 pulsos** $\times$ **2000 muestras I/Q** (de 15 m a 30 km, paso de 15 m), con 2 a 10 blancos desconocidos.

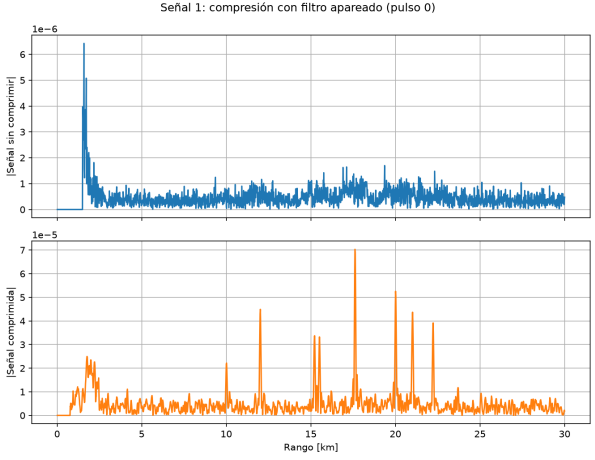
Parámetro	**Valor**	**Derivado**	**Valor**
f_c	1,3 GHz	λ	23,1 cm
f_s	10 MHz	Paso en rango	15 m
T_p	10 μs	Resolución $c/2B$	75 m
B	2 MHz	BT	20 (13 dB)
PRF	1500 Hz	Rango mínimo	1,5 km
N_p	100	Rango no ambiguo	97,75 km
Ventana	30 km	Velocidad no ambigua	$\pm$86,5 m/s

Cadena de procesamiento



Validado con la señal de ejemplo: blancos en 10,02, 15,02 y 20,01 km (consigna: 9,95, 14,97 y 19,93 km) y un fijo en 18,02 km.

1. Compresión con filtro apareado



$$h(t) = s^*(-t)$$

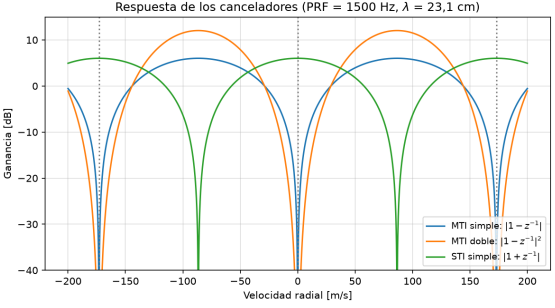
$$y_p = \mathrm{IFFT}\{X_p(f)\, S^*(f)\}$$

- Convolución por FFT (`fastconv`).
- Se conservan las 2000 muestras centrales para alinear el pico con el rango.
- Sin comprimir, los ecos quedan bajo el ruido; comprimidos, emergen 8 picos.

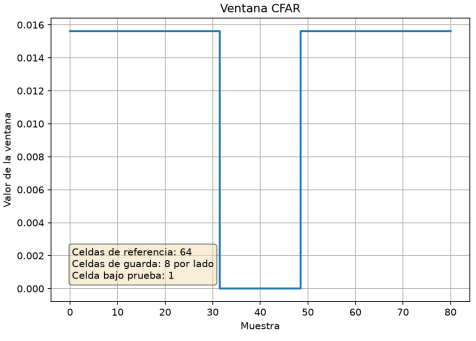
2. Canceladores en tiempo lento

- **MTI simple:** $x_p - x_{p-1}$
  $|H| = 2|\sin(\pi f_D/PRF)|$
- **STI simple:** $x_p + x_{p-1}$
  $|H| = 2|\cos(\pi f_D/PRF)|$
- **MTI doble:** $x_p - 2x_{p-1} + x_{p-2}$
  $|H| = 4\sin^2(\pi f_D/PRF)$

MTI: pasaaltos (elimina lo fijo). STI: pasabajos (refuerza lo fijo).
Velocidades ciegas:
$v_b = k\,\lambda\,PRF/2 = k \cdot 173$ m/s.



3. Umbral CA-CFAR y detección



- Ruido local: promedio de $N_R = 64$ celdas de referencia, con $N_G = 8$ de guarda por lado.
- $P_{fa} = 10^{-6}$: $\alpha = N_R \left(P_{fa}^{-1/N_R} - 1 \right) = 15{,}4$
- Ganancia en amplitud: $\sqrt{\alpha} = 3{,}93$.
- Cruces por cero: $\Delta \operatorname{sign}(|y| - V_T)$ vale $+2$ al inicio y -2 al fin de cada detección.
- 200 celdas (ejemplo de la cátedra) enmascaraban blancos cercanos.

4. Filtrado Doppler y clasificación

DFT en tiempo lento

$$Y = \mathrm{MTI}_{SC}^{T}\, F_D, \quad F_D[r,c] = e^{-j2\pi rc/m}$$

- $m = 99$ pulsos: integración coherente (≈ 20 dB).
- $v_r = f_D\, \lambda/2$, resolución 1,75 m/s.
- CFAR por velocidad sobre el mapa, con ventana de Hamming (lóbulos de -13 a -43 dB).

Clasificación

- **Móvil:** detección Doppler confirmada por un cancelador o con SNR ≥ 20 dB.
- **Fijo:** el STI supera al MTI en más de 10 dB.
- **Residuo:** 20 dB debajo de otro blanco en la misma celda.
- **Falsa alarma:** débil y sin confirmar.

Señal 1: CFAR del MTI simple cancelador

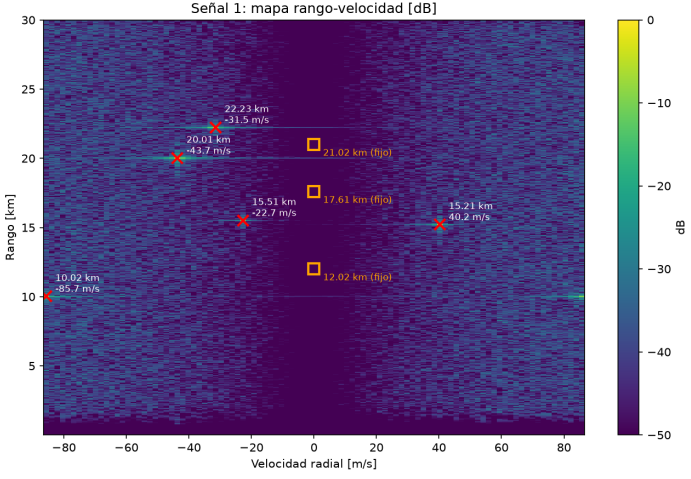


Rangos detectados [km]:

- MTI simple: 10,02 – 15,21 – 20,01 – 22,23
- MTI doble: igual
- STI simple: 12,02 – 17,61 – 20,01 – 21,02 – 22,23

- El MTI cancela el clutter y los ecos fijos de 12,02, 17,61 y 21,02 km.
- El STI no ve el de 10,02 km: $f_D = -742$ Hz, cerca de $-PRF/2$ (nulo de ≈ 30 dB).
- 15,51 km queda enmascarado por el de 15,21 km (a 300 m).

Señal 1: mapa rango-velocidad



Señal 1: blancos detectados

N.°	Rango [km]	v_r [m/s]	v_r [km/h]	SNR [dB]	Tipo
1	10,02	−85,7	−308	32,8	Móvil (*)
2	12,02	0	0	–	Fijo
3	15,21	+40,2	+145	38,9	Móvil
4	15,51	−22,7	−82	37,9	Móvil
5	17,61	0	0	–	Fijo
6	20,01	−43,7	−157	42,2	Móvil
7	21,02	0	0	–	Fijo
8	22,23	−31,5	−113	39,2	Móvil

8 blancos: 5 móviles y 3 fijos. $v_r > 0$: se acerca; $v_r < 0$: se aleja.
(*) En el borde de ±86,5 m/s: podría estar replegada (+87,4 m/s).

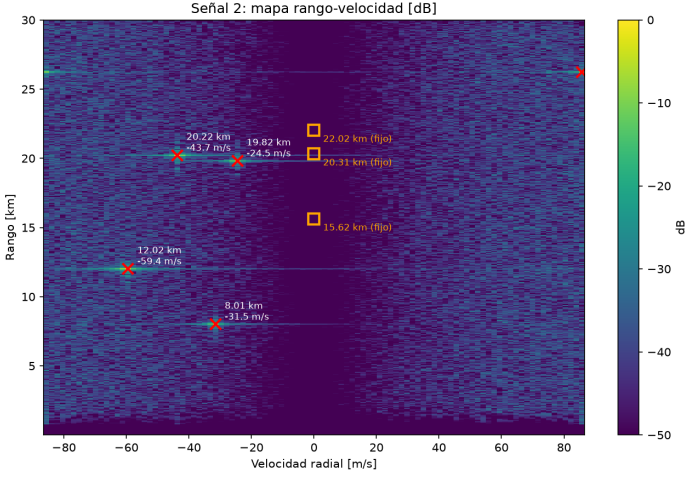
Señal 2: CFAR del STI simple cancelador



Rangos detectados [km]:

- MTI simple y doble: 8,01 – 12,02 – 20,22 – 26,23
- STI simple: 8,01 – 12,02 – 15,62 – 20,31 – 22,02
- El STI no ve el de 26,23 km: $f_D = +742$ Hz, en su nulo.
- 19,82 km tiene de las mayores SNR, pero **ningún cancelador lo detecta**: los ecos de 20,2–20,3 km le elevan el umbral.
- Con 200 celdas también se perdía el fijo de 22,02 km.

Señal 2: mapa rango-velocidad



Señal 2: blancos detectados

N.°	Rango [km]	v_r [m/s]	v_r [km/h]	SNR [dB]	Tipo
1	8,01	−31,5	−113	39,5	Móvil
2	12,02	−59,4	−214	40,6	Móvil
3	15,62	0	0	–	Fijo
4	19,82	−24,5	−88	42,7	Móvil
5	20,22	−43,7	−157	42,1	Móvil
6	20,31	0	0	–	Fijo
7	22,02	0	0	–	Fijo
8	26,24	+85,7	+308	33,2	Móvil (*)

8 blancos: 5 móviles y 3 fijos. $v_r > 0$: se acerca; $v_r < 0$: se aleja.
(*) En el borde de ±86,5 m/s: podría estar replegada (−87,4 m/s).

Comparación de las dos señales

	Señal 1 (Grupo Este)	**Señal 2 (Grupo Oeste)**
Blancos	5 móviles, 3 fijos	5 móviles, 3 fijos
Fijos [km]	12,02 – 17,61 – 21,02	15,62 – 20,31 – 22,02
Velocidad en el nulo del STI	10,02 km ($-85{,}7$ m/s)	26,24 km ($+85{,}7$ m/s)
Enmascarado en CFAR	15,51 km (a 300 m)	19,82 km (a 400 m)
Recuperado por	Doppler	Doppler

En las dos aparecen las mismas falsas alarmas (1,5, 6,2 y 13,7 km): las simulaciones comparten la realización del ruido.

Conclusiones

- **Compresión:** imprescindible. Sin ella los ecos quedan bajo el ruido y ocupan 1,5 km; comprimidos ganan 13 dB y se resuelven con 75 m.
- **Canceladores:** el MTI elimina clutter y ecos fijos; el STI los refuerza; el MTI doble ensancha el nulo. Sus nulos generan velocidades ciegas.
- **CA-CFAR:** mantiene la tasa de falsas alarmas, pero un blanco fuerte enmascara a los vecinos de su ventana. 64 celdas de referencia y 8 de guarda funcionaron mejor que 200.
- **Doppler:** aporta la velocidad, unos 20 dB de integración coherente y separa blancos cercanos en rango. Fue la detección más robusta.
- **PRF de 1500 Hz:** limita la velocidad no ambigua a $\pm 86{,}5$ m/s. Para resolver los blancos del borde haría falta una segunda PRF.

¡Gracias!

¿Preguntas?